



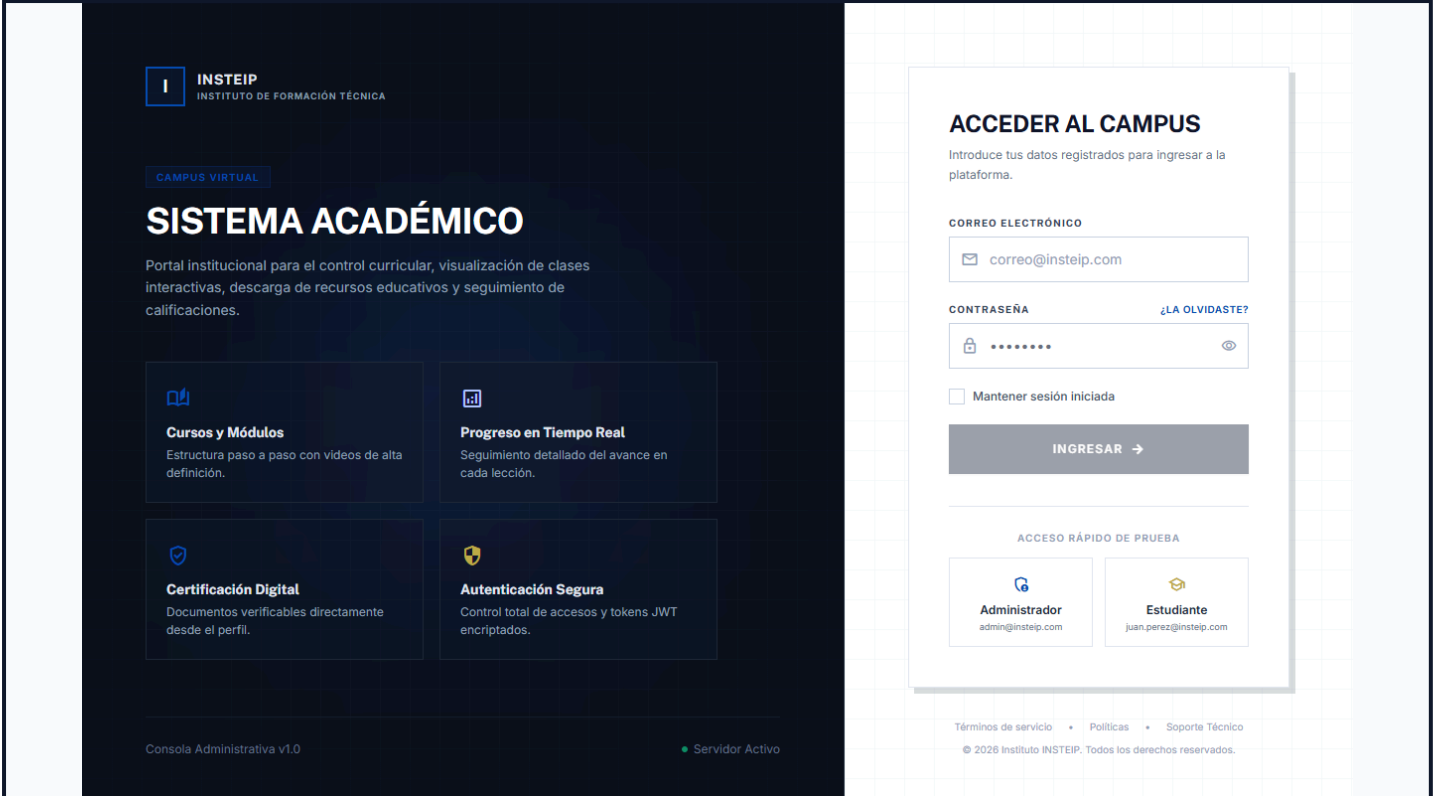
MANUAL DE USUARIO VISUAL Y OPERACIÓN DEL CAMPUS

PLATAFORMA EDUCATIVA INSTEIP

✓ GUÍA DE INTERFACES, MAPEO DE BOTONES, INFOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA Y SUMILLAS DE FUNCIONALIDAD.

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO

La plataforma virtual de **INSTEIP** ofrece control total del ciclo académico. El acceso se realiza mediante correo y contraseña validados contra el backend de Spring Boot (JWT).



SUMILLA VISUAL (LOGIN): [1] Campo de texto para email de acceso institucional. [2] Campo de entrada secreto para contraseña. [3] Botón con efecto Brutalista que ejecuta la autenticación POST.

Mapeo del Formulario de Ingreso

ELEMENTO INTERACTIVO	TIPO	FUNCIONALIDAD Y EFECTO EN EL SISTEMA
[1] Campo Email	Input Text	Ingreso del usuario. Requiere formato válido. Filtra accesos incorrectos.
[2] Campo Password	Input Password	Ingreso de contraseña. Valida longitud y caracteres especiales.
[3] Botón Ingresar	Submit Button	Envía datos a POST /api/auth/login. Genera Token JWT en local storage.

FLUJO DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN (JWT)

El sistema de seguridad implementado asegura que cada petición esté firmada por un token válido, discriminando los permisos según el rol asignado al usuario.



Roles del Sistema y Acceso de Endpoints

- **Rol Administrador (ROLE_ADMIN)**: Accede a endpoints `/api/usuarios`, `/api/cursos`, `/api/configuracion`, `/api/auditoria` y `/api/sistema`.
- **Rol Alumno (ROLE_STUDENT)**: Limitado a `/api/alumno/**`, lectura de cursos asignados, descarga de sus propios materiales y diplomas.

2. PORTAL DEL ADMINISTRADOR - DASHBOARD

Al acceder como administrador, se despliega el Panel de Control general que resume los indicadores principales del campus virtual en tiempo real.

INSTEIP
PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

Admin Insteip
admin@insteip.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

CONSOLA DE CONTROL CENTRAL

CAMPUS VIRTUAL INSTEIP

Servidor activo (8080)

Supervisión operativa, seguridad de accesos y estado de infraestructura.

GESTIÓN CURSOS

ALUMNOS MATRICULAR

AUDITORÍA SEGURIDAD

SISTEMA MONITOREO

TOTAL ALUMNOS

16

Suscripciones Activas

TOTAL CURSOS

19

Módulos educativos

CERTIFICADOS EMITIDOS

5

Validación Pública

DISTRIBUCIÓN DE PLANES CONTRATADOS

16 ALUMNOS

BÁSICO

Plan de Suscripción

2

USUARIOS (13%)

INTERMEDIO

Plan de Suscripción

2

USUARIOS (13%)

ACCESOS RECIENTES

VER TODOS

admin@insteip.com

IP: 0:0:0:0:0:0:1 • Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...

05/06 03:16

juan.perez@insteip.com

IP: 0:0:0:0:0:0:1 • Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...

05/06 03:13

admin@insteip.com

IP: 0:0:0:0:0:0:1 • Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...

05/06 03:13

juan.perez@insteip.com

IP: 0:0:0:0:0:0:1 • Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...

05/06 03:09

SUMILLA VISUAL (DASHBOARD): [1] Tarjetas de Métricas de Base de Datos. [2] Botones de Navegación Rápida Brutalistas. [3] Menú lateral de navegación persistente (Sidenav).

Acciones y Accesos Rápidos del Panel

ELEMENTO EN PANTALLA	ACCIÓN AL PULSAR	DESTINO / ENDPOINT TÉCNICO
[1] Tarjetas de Totales	Clic en métricas visuales.	Redirige a listados correspondientes (Cursos / Alumnos).
[2] Acceso Cursos	Ingreso rápido al catálogo.	/dashboard/cursos (Consume GET /api/cursos)
[2] Acceso Matricular	Ingreso rápido a alumnos.	/dashboard/alumnos (Consume GET /api/usuarios)
[2] Acceso Seguridad/Monitoreo	Ingreso a logs y recursos.	Rutas /dashboard/auditoria y /dashboard/sistema

3. GESTIÓN DE ALUMNOS - TABLA Y FILTROS

Este módulo centraliza el registro, visualización y control de estudiantes y sus planes de suscripción activos.

INSTEIP

PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

AI

Admin Instelp

admin@instelp.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

GESTIÓN DE ALUMNOS

Control de alumnos inscritos, estado de cuentas y niveles de suscripción.

EXPORTAR CSV

+ CREAR ALUMNO

Buscar por nombre o correo...

16 ALUMNOS ENCONTRADOS

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	SUSCRIPCIÓN	ESTADO	ACCIONES
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780645059318@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780643949227@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780644071160@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780645268134@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780644165985@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780644339590@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	
Alumno E2E Test Modificado	test.e2e.1780645422583@instelp.com	PREMIUM	ACTIVO	

SUMILLA VISUAL (GESTIÓN ALUMNOS):

[1] Barra de búsqueda reactiva por correo/nombres. [2] Botones de exportación CSV y registro manual de alumnos. [3] Tabla interactiva con botones de acción directa en fila (Ver Detalle, Editar, Alternar Estado).

Botones Operativos Generales

BOTÓN EN INTERFAZ	ACCIÓN TÉCNICA	EFFECTO DE BASE DE DATOS / BACKEND
Crear Alumno	Abre modal de registro manual.	Petición POST /api/usuarios al guardar.
Exportar CSV	Descarga directa del listado.	GET a /api/reportes/alumnos formateado en CSV.
Buscar por correo...	Entrada de búsqueda dinámica.	Filtra la grilla local basándose en el campo correo/nombre.

4. GESTIÓN DE ALUMNOS - ACCIONES DE FILA Y MODALES

Para cada estudiante, el administrador dispone de un menú de acciones en la columna derecha para un control detallado.

Detalle de Acciones Unitarias de la Tabla

BOTÓN / ICONO	NOMBRE ACCIÓN	PROCEDIMIENTO Y TRANSACCIÓN BACKEND
Ojo (Ver Detalle)	Ver Detalle	Llama a GET /api/usuarios/{id}. Abre modal que detalla la ficha académica e historial.
Lápiz (Editar Alumno)	Editar Alumno	Abre modal con formulario cargado. Envía PUT /api/usuarios/{id} para actualizar datos.
Block / Check (Alternador)	Desactivar / Activar	Llama a PATCH /api/usuarios/{id}/estado. Aplica borrado lógico o reactivación inmediata.
Cerrar Ficha / Cancelar	Cierre Modal	Descarta los cambios en interfaz y cierra la superposición (modal).

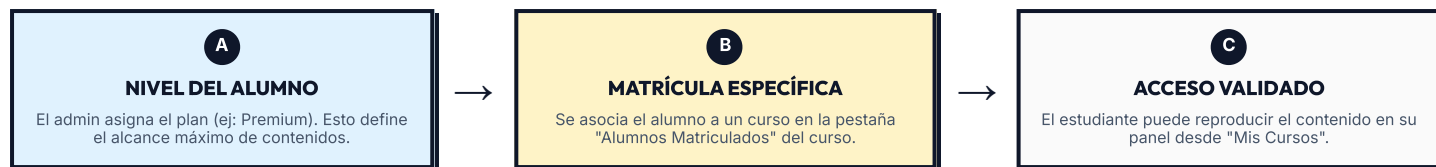
Niveles de Suscripción en Modal

Al registrar o editar un alumno, se asocia un ID de Nivel de Suscripción:

- **ID 1 - Básico:** Acceso limitado a cursos de plan Básico.
- **ID 2 - Intermedio:** Acceso a planes Básico e Intermedio.
- **ID 3 - Premium:** Acceso a todos los cursos sin restricción.

CICLO DE SUSCRIPCIONES Y MATRÍCULA DEL ALUMNO

El acceso a los programas educativos se rige por un doble filtro de seguridad: el nivel de suscripción activa y la matrícula específica al curso.



Regla de Negocio: Un estudiante con plan Básico matriculado en un curso de nivel Premium no podrá reproducir el contenido en el campus, el backend arrojará un error 403 (Acceso Denegado).

5. GESTIÓN DE CURSOS - PANEL GENERAL

La vista de Cursos permite dar de alta nuevos programas de estudio y definir a qué niveles de membresía pertenecen.

INSTEIP
PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

Admin Instep

admin@instep.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

GESTIÓN DE CURSOS

Administración de programas educativos, contenidos curriculares y restricciones de acceso.

EXPORTAR CSV

CREAR CURSO

TOTAL DE PROGRAMAS

19

CURSOS ACTIVOS

19

ACCESO PREMIUM

12

Buscar por nombre o descripción...

19 DE 19 CURSOS MOSTRADOS

CURSO / PROGRAMA	PLANES AUTORIZADOS	ESTADO	ACCIONES DE GESTIÓN
Power BI QA POWER BI QA Curso de Business Intelligence	BÁSICO	ACTIVO	
Excel Avanzado EXCEL AVANZADO MODIFICADO Curso de Excel macros y dashboards.	BÁSICO	ACTIVO	
Power BI QA POWER BI QA Curso de Business Intelligence	BÁSICO	ACTIVO	
Excel Avanzado EXCEL AVANZADO MODIFICADO Curso de Excel macros y dashboards.	BÁSICO	ACTIVO	
Excel Avanzado EXCEL AVANZADO Curso completo de Excel avanzado, macros, tablas dinámicas y análisis de dat...	BÁSICO • INTERMEDIO • PREMIUM	ACTIVO	

SUMILLA VISUAL (CURSOS): [1] Buscador dinámico de asignaturas. [2] Botones para exportar listado CSV e iniciar creación. [3] Tabla de asignaturas con estado, planes requeridos y botón de acceso a temario.

Interacciones Clave de Gestión de Cursos

BOTÓN EN INTERFAZ	ACCIÓN OPERATIVA	TRANSACCIÓN BACKEND
Crear Curso	Abre modal de creación.	POST /api/cursos (Envía nombre, descripción, niveles).
Exportar CSV	Descarga listado en CSV.	Llama a GET /api/reportes/cursos.
Administrar Temario (Lista)	Redirige a la ficha técnica.	Abre ruta /dashboard/cursos/{id} en Angular.

6. FICHA TÉCNICA DE CURSO - MÓDULOS

Al acceder al detalle de un curso, se despliega el diseñador académico para gestionar el temario y los alumnos matriculados.

INSTEIP

PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

AI

Admin Instelp

admin@instelp.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

VOLVER A LA LISTA DE CURSOS

POWER BI QA

BÁSICO ACTIVO

POWER BI QA

Curso de Business Intelligence

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

EDITAR CURSO

AGREGAR MÓDULO

MÓDULOS DEL CURSO 2

ALUMNOS MATRICULADOS 0

01 TWE

twetew

ACTIVO

02 ERYER

yeryer

ACTIVO

SUMILLA VISUAL (DETALLE CURSO): [1] Botones de edición de curso y creación de módulos. [2] Pestañas selectoras: Módulos del Curso vs Alumnos Matriculados. [3] Acordeón modular con cargadores de videos e inline forms.

Acciones del Encabezado de la Ficha

BOTÓN / TAB	EFFECTO DE CLIC	PROCEDIMIENTO BACKEND
Editar Curso	Modal para cambiar datos.	PUT a /api/cursos/{id}.
Agregar Módulo	Modal de alta de módulo.	POST a /api/modulos (nombre, descripción, orden).
Tab Alumnos Matriculados	Muestra alumnos inscritos.	GET a /api/matriculas/curso/{id}.

7. INLINE FORMS: VIDEOS Y ARCHIVOS PDFS

Al abrir el acordeón de un módulo específico, se habilitan los formularios incrustados para cargar contenido de clases de forma rápida.

Formulario Agregar Video (Inline)

- **Título del Video:** Campo de texto obligatorio.
- **URL de YouTube:** Dirección del recurso para el reproductor (ej: <https://www.youtube.com/watch?v=...>).
- **Guardar Video:** Dispara POST `/api/videos` asociando el video al ID del módulo.

Formulario Subir Archivo (Inline)

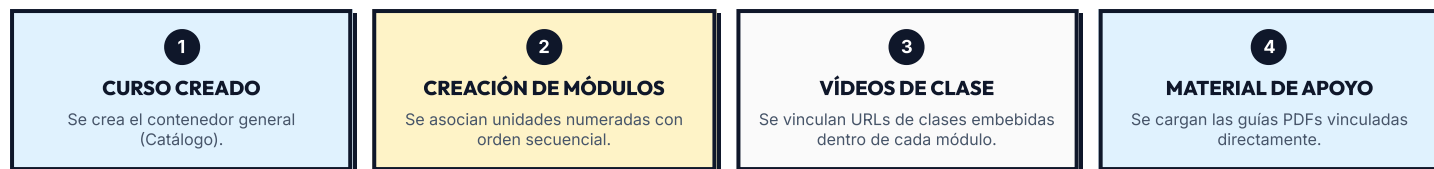
- **Nombre del Recurso:** Texto descriptivo (ej: Guía de Ejercicios).
- **Arrastrar o Clic:** Abre el explorador de archivos para seleccionar PDFs o DOCX.
- **Subir Archivo (Confirmar):** Ejecuta una petición POST `/api/materiales` de tipo Multipart Form-Data que almacena el archivo físico en el servidor.

Botones de Configuración de Módulo (Pie de Módulo)

- **Editar Módulo:** Abre modal para renombrar la sección.
- **Desactivar / Activar:** PATCH a `/api/modulos/{id}/estado` para ocultar la unidad del alumno.

FLUJO DE CREACIÓN DE CONTENIDO ACADÉMICO

La jerarquía y orden en el almacenamiento de recursos del backend de INSTEIP se organiza según el siguiente pipeline secuencial:



Efecto en la Base de Datos Relacional

El curso mantiene una relación de uno-a-muchos (1:N) con los Módulos. A su vez, cada módulo se relaciona 1:N con los Videos y Materiales correspondientes. Eliminar o desactivar un curso desactiva en cascada todos sus videos y guías asociados.

8. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN E IDENTIDAD

El panel de Ajustes permite adaptar la imagen institucional. El guardado consolida los datos de contacto, branding y pasarelas de pago.

INSTEIP
PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

AI

Admin Instelp
admin@instelp.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL

Personaliza la información, medios de pago y la identidad visual de tu institución.

GUARDAR CAMBIOS

INFORMACIÓN GENERAL

MEDIOS DE PAGO

BRANDING

DATOS DEL INSTITUTO

Nombre, contacto y ubicación.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN *

INSTEIP Corporativo QA

CORREO ELECTRÓNICO

info@instelp.com

TELÉFONO

999999999

DIRECCIÓN

Av. Central 789

SUMILLA VISUAL (CONFIGURACIÓN): [1] Pestañas selectoras de módulo (Información, Branding, Pagos). [2] Campos dinámicos de texto y selector hexadecimal de color. [3] Botón guardar que dispara la actualización global.

Ajustes Generales de Pestaña

PESTAÑA	ACCIÓN / BOTÓN	EFEECTO DE GUARDADO EN EL BACKEND
Información General	Teléfono, Dirección, Email.	Actualiza datos corporativos mostrados en pies de página.
Branding	Selector de realce de color.	Inyecta el color hexadecimal en el CSS del campus.
Medios de Pago	Selector de archivo QR.	Almacena imagen QR de pago móvil Yape/Plin.
Guardar Cambios	Disparador de guardado.	Ejecuta petición PUT a /api/configuracion. Responde modal de éxito.

9.AUDITORÍA Y MONITOREO DEL SISTEMA

El centro de operaciones y seguridad permite visualizar las bitácoras inmutables de auditoría del servidor y el rendimiento físico.

INSTEIP
PANEL ADMINISTRATIVO

DASHBOARD

ALUMNOS

CURSOS

CERTIFICADOS

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

SISTEMA

AI

Admin Instelp
admin@instelp.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rol: ADMINISTRADOR

MONITOREO DEL SISTEMA

Estado general de la base de datos, memoria del servidor, procesador y copias de seguridad.

ACTUALIZAR ESTADO

SERVIDOR BACKEND

SERVICIO WEB

ACTIVO

BASE DE DATOS

POSTGRESQL

CONECTADO

CARGA DE PROCESADOR

USO DE CPU

20.71%

COPIA DE SEGURIDAD

ÚLTIMO:
05/06/2026 02:46:56

BACKUP AHORA

USO DE DISCO (SERVIDOR)

TOTAL

443.98 GB

USADO

169.22 GB (38.1%)

DISPONIBLE

274.76 GB

MEMORIA DE LA JVM (JAVA)

LÍMITE MAX

8160 MB

RESERVADA

228 MB

EN USO

124 MB (54.7%)

LIBRE

103 MB

SUMILLA VISUAL (MONITOREO): [1] Tarjetas de rendimiento gráfico (CPU, Memoria, Base de Datos). [2] Botones de actualización de estado y disparo de copia de seguridad (Backup).

Módulo de Mantenimiento Operativo

BOTÓN / ACCIÓN	FINALIDAD DE USO	PROCEDIMIENTO DEL SERVIDOR
Actualizar Estado	Refresca gráficas de memoria y CPU.	Consulta de salud de hardware mediante GET a /api/sistema/status.
Backup Ahora	Generación física de respaldo SQL.	Dispara POST /api/sistema/backup. Guarda archivo en directorio seguro.

10. PORTAL DEL ESTUDIANTE - DASHBOARD Y CURSOS

Al ingresar como estudiante, la interfaz se simplifica para centrarse en el progreso de sus clases y nivel de suscripción real.

INSTEIP

PANEL ADMINISTRATIVO

INICIO

MIS CURSOS

CERTIFICADOS

PERFIL

jp

Juan Pérez

juan.perez@insteip.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rot: ALUMNO

PANEL DEL ESTUDIANTE

¡HOLA DE NUEVO, JUAN!

Tu espacio académico personalizado. Sigue tu avance y descarga certificados.

PLAN: INTERMEDIO

CURSOS INSCRITOS

9

Matricula académica activa

CURSOS COMPLETADOS

3

Metas alcanzadas

CERTIFICADOS LOGRADOS

4

Descargables desde el panel

TUS CURSOS EN CURSO

VER TODOS

EXCEL AVANZADO MODIFICADO

Progreso de videos

0%

ESTUDIAR

EXCEL AVANZADO

Progreso de videos

50%

ESTUDIAR

CURSO E2E AUTOMATIZADO 1780644644002

Progreso de videos

0%

ESTUDIAR

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. MIS CURSOS ACTIVOS

Haz clic en Estudiar en cualquier curso de la lista para ir directamente al reproductor de clases, módulos y descargas.

2. PROGRESO AL 100%

Al marcar todas las clases como vistas, tu curso se marcará como completado automáticamente.

3. GENERACIÓN DE DIPLOMA

Una vez terminado, dirígete a Certificados en la barra lateral o en la pestaña del curso para descargar tu PDF oficial.

SUMILLA VISUAL (DASHBOARD ALUMNO): [1] Tarjetas de KPIs (Inscritos, Completados, Diplomas logrados). [2] Catálogo de asignaturas con botón de ingreso rápido al reproductor.

Interacciones del Catálogo del Alumno

BOTÓN DE TARJETA	ACCIÓN EN INTERFAZ	DESTINO / ENDPOINT
Iniciar Curso	Abre por primera vez el reproductor de clases.	Redirige a /dashboard/cursos-play/{id}
Continuar	Abre el reproductor en la última clase vista.	Recupera progreso de GET /api/avance/video/{id}

Pág. 14

11. REPRODUCTOR DE CLASES Y DESCARGAS

El reproductor integra la visualización de videos, guías de descarga en PDF y el desbloqueo del certificado en una única pantalla.

INSTEIP

PANEL ADMINISTRATIVO

INICIO

MIS CURSOS

CERTIFICADOS

PERFIL

jp

Juan Pérez

juan.perez@insteip.com

CERRAR SESIÓN

CONSOLA ACTIVA

Rot: ALUMNO

←

REPRODUCTOR DE CLASES

EXCEL AVANZADO MODIFICADO

TU PROGRESO

0 / 5 Clases (0%)

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Official Video) (4K)

Rick Astley

NEVER GONNA GIVE YOU UP

4K

Mirar en YouTube

CLASE 1

1.1. BUSCARV VS BUSCARX MODIFICADO

○ MARCAR COMO COMPLETADO

Aprende la diferencia.

MATERIALES DE APOYO

INFORMACIÓN DEL CURSO

CERTIFICADO

MOD 1

MÓDULO 1 MODIFICADO

○ 1.1. BUSCARV VS BUSCARX MODIFI...

○ VBA EN EXCEL DE PRUEBA

○ VBA EN EXCEL DE PRUEBA

MOD 1

MÓDULO 1 MODIFICADO

○ 1.1. BUSCARV VS BUSCARX MOD... 18m

○ VBA EN EXCEL DE PRUEBA

MOD 2

MÓDULO 2: MACROS

No hay videos en este módulo.

MOD 2

MÓDULO 2: MACROS

No hay videos en este módulo.

SUMILLA VISUAL (PLAYER): [1] Pantalla principal de reproducción de video. [2] Playlist lateral del temario estructurado. [3] Botón marcar completado y panel de descargas de apoyo académico.

Mapeo del Reproductor y Descarga de PDF

ELEMENTO INTERACTIVO	EFEECTO DE CLIC	PETICIÓN BACKEND
Clase en playlist	Carga el video de YouTube seleccionado.	Recupera metadatos del video cargado.
Marcar como completado	Marca progreso de la clase actual.	Envía POST /api/avance actualizando la finalización.
Materiales de Apoyo (Tab)	Muestra PDFs vinculados por el docente.	Descarga archivo binario mediante link a /api/materiales/{id}/download.

FLUJO DE AVANCE Y FIRMA DE DIPLOMAS

El proceso de graduación y firma digital está totalmente automatizado y controlado por el porcentaje de avance calculado en base de datos.



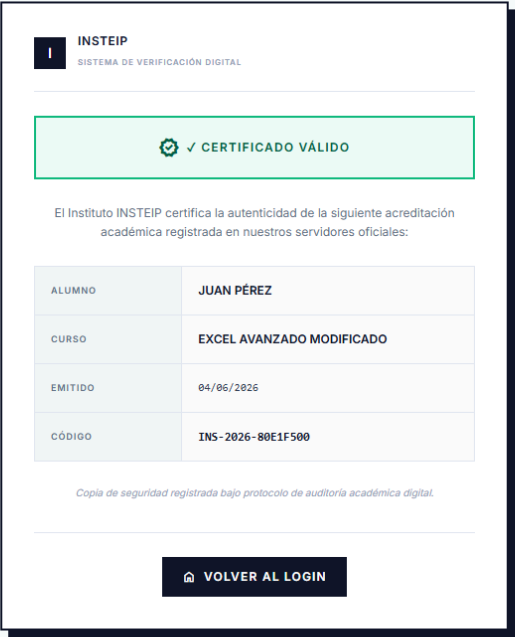
Estructura del Código Único de Firma

El código de verificación del certificado (ej. INS-2026-AB7C290E) está compuesto por:

1. Identificador de Institución: INS-
2. Año de Graduación: 2026-
3. Hash alfanumérico único generado a partir del ID de matrícula y usuario para evitar falsificaciones.

11. CERTIFICACIONES Y VALIDACIÓN PÚBLICA

El campus virtual permite verificar de forma libre y pública la autenticidad de los diplomas emitidos desde cualquier navegador externo.



SUMILLA VISUAL (VALIDACIÓN PÚBLICA): [1] Distintivo de autenticidad color verde "✓ CERTIFICADO VÁLIDO". [2] Grilla con metadatos del alumno, curso y fecha de emisión de firma digital.

Interacciones del Historial y Pasarela de Validación

BOTÓN / ELEMENTO	ACCIÓN EJECUTADA	RESPUESTA DE BASE DE DATOS
Descargar PDF (Historial)	Descarga archivo de diploma.	Llama a GET /api/certificados/{id}/download retornando binario PDF.
Validar Certificado (Enlace)	Abre pasarela pública en nueva pestaña.	Carga la ruta sin autenticación /certificados/validar/{codigo}.
Volver al Login	Botón de redirección.	Carga la ruta pública de acceso al campus.